Pythagoras Lösungen

Gleichung aufstellen · Hypotenuse gesucht · Kathete gesucht · in Figuren versteckt

Gleichung aufstellen ●○●○●

1. **$r^2 = p^2 + q^2$** — Die Hypotenuse r liegt dem rechten Winkel gegenüber; sie steht allein auf einer Seite der Gleichung.

2. **C** — Die beiden Kathetenquadrate haben zusammen denselben Flächeninhalt wie das Hypotenusenquadrat (dritte Option).

3. **C** — $w = \sqrt{(u^2 + v^2)}$ (dritte Option)

4. **D** — $z = \sqrt{(x^2 - y^2)}$ (vierte Option)

Hypotenuse gesucht ○●○○○

5. **a) und c)** — Die Hypotenuse liegt dem rechten Winkel gegenüber: in a und c ist sie gesucht, in b ist sie gegeben (7 cm).

6. **x ≈ 200,7 cm** — $x = \sqrt{(200^2 + 17^2)} = \sqrt{40289} \approx 200{,}7$ cm

Kathete gesucht ●○●○●

7. **b)** — m ist die Hypotenuse (gegenüber dem rechten Winkel), k eine Kathete: von m^2 wird g^2 abgezogen.

8. **h ≈ 34,47 cm** — $h = \sqrt{(38^2 - 16^2)} = \sqrt{1188} \approx 34{,}47$ cm

9. **FA ≈ 296,9 m** — $FA = \sqrt{(396^2 - 262^2)} = \sqrt{88172} \approx 296{,}9$ m

10. **AD ≈ 11,0 m** — $AD = \sqrt{(13{,}2^2 - 7{,}3^2)} = \sqrt{120{,}95} \approx 11{,}0$ m

in Figuren versteckt ●●○○●

11. **a) Katheten r und h, Hypotenuse s; b) Katheten 2 · r und h, Hypotenuse der Stab** — Die Höhe steht senkrecht auf dem Boden; quer über den Boden geht beim Stab der Durchmesser 2 · r, beim Kegel nur der Radius.

12. **≈ 28,7 m** — Kegelhöhe $\sqrt{(7{,}9^2 - 4{,}2^2)} = \sqrt{44{,}77}$; Gesamthöhe $22{,}0 + \sqrt{44{,}77} \approx 28{,}7$ m

13. **$\sqrt{102{,}49} + 2 \approx 12{,}1$ cm**

Stab im Becher: $\sqrt{(7{,}5^2 + 6{,}8^2)} = \sqrt{102{,}49}$; Stab: $\sqrt{102{,}49} + 2 \approx 12{,}1$ cm